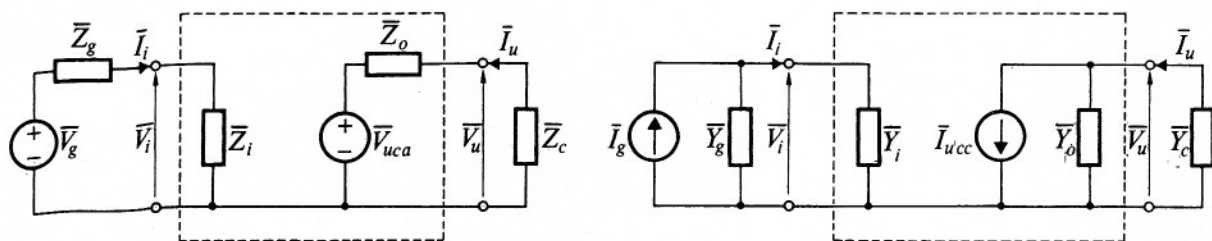


Tabella 1.3 Le principali funzioni di rete di un doppio bipolo espresse coi parametri $\bar{z}$, $\bar{y}$ e $\bar{h}$.

	$\bar{z}$	$\bar{y}$	$\bar{h}$
$\bar{A}_v$	$\frac{\bar{z}_f \bar{Z}_c}{\bar{D}_z + \bar{z}_i \bar{Z}_c}$	$-\frac{\bar{y}_f}{\bar{y}_o + \bar{Y}_c}$	$-\frac{\bar{h}_f}{\bar{D}_h + \bar{h}_i \bar{Y}_c}$
$\bar{A}_i$	$-\frac{\bar{z}_f}{\bar{z}_o + \bar{Z}_c}$	$\frac{\bar{y}_f \bar{Y}_c}{\bar{D}_y + \bar{y}_i \bar{Y}_c}$	$\frac{\bar{h}_f}{1 + \bar{h}_o \bar{Z}_c}$
$\bar{Z}_i \circ \bar{Y}_i = \frac{1}{\bar{Z}_i}$	$\bar{Z}_i = \bar{z}_i - \frac{\bar{z}_r \bar{z}_f}{\bar{z}_o + \bar{Z}_c}$	$\bar{Y}_i = \bar{y}_i - \frac{\bar{y}_r \bar{y}_f}{\bar{y}_o + \bar{Y}_c}$	$\bar{Z}_i = \bar{h}_i - \frac{\bar{h}_r \bar{h}_f}{\bar{h}_o + \bar{Y}_c}$
$\bar{Z}_o \circ \bar{Y}_o = \frac{1}{\bar{Z}_o}$	$\bar{Z}_o = \bar{z}_o - \frac{\bar{z}_r \bar{z}_f}{\bar{z}_i + \bar{Z}_g}$	$\bar{Y}_o = \bar{y}_o - \frac{\bar{y}_r \bar{y}_f}{\bar{y}_i + \bar{Y}_g}$	$\bar{Y}_o = \bar{h}_o - \frac{\bar{h}_r \bar{h}_f}{\bar{h}_i + \bar{Z}_g}$
$\frac{\bar{V}_{uca}}{\bar{V}_g}$	$\frac{\bar{z}_f}{\bar{z}_i + \bar{Z}_g}$	$-\frac{\bar{y}_f}{\bar{D}_y \bar{Z}_g + \bar{y}_o}$	$-\frac{\bar{h}_f}{\bar{D}_h + \bar{h}_o \bar{Z}_g}$
$\frac{\bar{I}_{ucc}}{\bar{I}_g}$	$-\frac{\bar{z}_f}{\bar{D}_z \bar{Y}_g + \bar{z}_o}$	$\frac{\bar{y}_f}{\bar{y}_i + \bar{Y}_g}$	$\frac{\bar{h}_f}{\bar{h}_i \bar{Y}_g + 1}$



1.6 Alcuni complementi sui circuiti lineari

Nei Paragrafi 1.3 e 1.4 è stato introdotto il concetto di funzione di trasferimento: si tratta di un concetto molto generale in quanto, in dipendenza del problema da risolvere, può essere applicato indifferentemente sia all'impedenza o all'ammettenza di un bipolo, sia a una qualunque funzione di rete di un doppio bipolo, sia a circuiti o anche a sistemi fisici diversi, purché lineari, di qualsivoglia complessità. Le applicazioni di tale concetto, però, sono state finora rivolte quasi esclusivamente al problema di determinare la risposta corrispondente a una assegnata sollecitazione; questo paragrafo si propone di ampliare tale quadro accennando a due argomenti molto importanti che saranno ripresi e più estesamente trattati nel Cap. 7: il problema della stabilità e le principali proprietà delle funzioni di trasferimento realizzabili connettendo due blocchi funzionali secondo lo schema detto *in retroazione*.

127

Tabella 1.2 Relazioni tra i parametri delle diverse descrizioni di un doppio bipolo

$da \rightarrow$ $a \downarrow$	$\bar{z}$	$\bar{y}$	$\bar{h}$	$\bar{m}$	$\bar{a}$	$\bar{b}$
$\bar{z}$	$\begin{matrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{y}_o & -\bar{y}_r \\ \bar{D}_y & -\bar{D}_y \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{D}_h & \bar{h}_r \\ \bar{h}_o & \bar{h}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & -\bar{m}_r \\ \bar{m}_i & -\bar{m}_i \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_i & \bar{D}_a \\ \bar{a}_f & \bar{a}_f \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_o & 1 \\ \bar{b}_f & \bar{b}_f \end{matrix}$
$\bar{y}$	$\begin{matrix} \bar{z}_o & -\bar{z}_r \\ \bar{D}_z & -\bar{D}_z \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{y}_i & \bar{y}_r \\ \bar{y}_f & \bar{y}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \bar{h}_r \\ \bar{h}_i & -\bar{h}_i \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{D}_m & \bar{m}_r \\ \bar{m}_o & -\bar{m}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_o & -\bar{D}_a \\ \bar{a}_r & \bar{a}_r \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_i & 1 \\ \bar{b}_r & -\bar{b}_r \end{matrix}$
$\bar{h}$	$\begin{matrix} \bar{D}_z & \bar{z}_r \\ \bar{z}_o & \bar{z}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & -\bar{y}_r \\ \bar{y}_i & -\bar{y}_i \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{h}_i & \bar{h}_r \\ \bar{h}_f & \bar{h}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{m}_o & -\bar{m}_r \\ \bar{D}_m & -\bar{D}_m \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_r & \bar{D}_a \\ \bar{a}_o & \bar{a}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_r & 1 \\ \bar{b}_i & \bar{b}_i \end{matrix}$
$\bar{m}$	$\begin{matrix} 1 & -\bar{z}_r \\ \bar{z}_i & -\bar{z}_i \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{D}_y & \bar{y}_r \\ \bar{y}_o & \bar{y}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{h}_o & \bar{h}_r \\ \bar{D}_h & -\bar{D}_h \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{m}_i & \bar{m}_r \\ \bar{m}_f & \bar{m}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_f & -\bar{D}_a \\ \bar{a}_i & \bar{a}_i \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_f & 1 \\ \bar{b}_o & -\bar{b}_o \end{matrix}$
$\bar{a}$	$\begin{matrix} \bar{z}_i & \bar{D}_z \\ \bar{z}_f & \bar{z}_f \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\bar{y}_o & 1 \\ \bar{y}_f & -\bar{y}_f \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{D}_h & \bar{h}_i \\ \bar{h}_f & -\bar{h}_f \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \bar{m}_o \\ \bar{m}_f & \bar{m}_f \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_i & \bar{a}_r \\ \bar{a}_f & \bar{a}_o \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_o & \bar{b}_r \\ \bar{D}_b & \bar{D}_b \end{matrix}$
$\bar{b}$	$\begin{matrix} \bar{z}_o & \bar{D}_z \\ \bar{z}_r & \bar{z}_r \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\bar{y}_i & 1 \\ \bar{y}_r & -\bar{y}_r \end{matrix}$	$\begin{matrix} 1 & \bar{h}_i \\ \bar{h}_r & \bar{h}_r \end{matrix}$	$\begin{matrix} -\bar{D}_m & -\bar{m}_o \\ \bar{m}_r & -\bar{m}_r \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{a}_o & \bar{a}_r \\ \bar{D}_a & \bar{D}_a \end{matrix}$	$\begin{matrix} \bar{b}_i & \bar{b}_r \\ \bar{b}_f & \bar{b}_o \end{matrix}$
$\bar{D}_z$	$\bar{z}_i \bar{z}_o - \bar{z}_r \bar{z}_f$	$1/\bar{D}_y$	$\bar{h}_i/\bar{h}_o$	$\bar{m}_o/\bar{m}_i$	$\bar{a}_r/\bar{a}_f$	$\bar{b}_r \bar{b}_f$
$\bar{D}_y$	$1/\bar{D}_z$	$\bar{y}_i \bar{y}_o - \bar{y}_r \bar{y}_f$	$\bar{h}_o/\bar{h}_i$	$\bar{m}_i/\bar{m}_o$	$\bar{a}_f/\bar{a}_r$	$\bar{b}_f \bar{b}_r$
$\bar{D}_h$	$\bar{z}_i \bar{z}_o$	$\bar{y}_o/\bar{y}_i$	$\bar{h}_i \bar{h}_o - \bar{h}_r \bar{h}_f$	$1/\bar{D}_m$	$\bar{a}_i/\bar{a}_o$	$\bar{b}_o \bar{b}_i$
$\bar{D}_m$	$\bar{z}_o/\bar{z}_i$	$\bar{y}_f/\bar{y}_o$	$1/\bar{D}_h$	$\bar{m}_i \bar{m}_o - \bar{m}_r \bar{m}_f$	$\bar{a}_o/\bar{a}_i$	$\bar{b}_i \bar{b}_o$
$\bar{D}_a$	$\bar{z}_r \bar{z}_f$	$\bar{y}_r/\bar{y}_f$	$-\bar{h}_r/\bar{h}_f$	$-\bar{m}_r/\bar{m}_f$	$\bar{a}_i \bar{a}_o - \bar{a}_r \bar{a}_f$	$1/\bar{D}_b$
$\bar{D}_b$	$\bar{z}_f \bar{z}_r$	$\bar{y}_f/\bar{y}_r$	$-\bar{h}_f/\bar{h}_r$	$-\bar{m}_f/\bar{m}_r$	$1/\bar{D}_a$	$\bar{b}_i \bar{b}_o - \bar{b}_r \bar{b}_f$

Figura 1
presenta:
cuito del
zione de
za; per i
cuito vie
co».

Figura 1
impeden
di ingres
pio bipò
cato un
per il qua
 $\bar{z}_i = \bar{z}_i' +$
 $\bar{z}_r = \bar{z}_r'$

circuiti ci serviamo ancora delle (1-59) e a questo scopo sottraiamo e sommiamo al 2° membro della 1ª la corrente $\bar{y}_r \bar{V}_i$ e al 2° membro della 2ª la corrente $\bar{y}_r (\bar{V}_i - \bar{V}_u)$; si ha così:

$$I_i = (\bar{y}_i + \bar{y}_r) \bar{V}_i + (-\bar{y}_r) (\bar{V}_i - \bar{V}_u), \quad \bar{I}_u = (-\bar{y}_r) (\bar{V}_u - \bar{V}_i) + (\bar{y}_f - \bar{y}_r) \bar{V}_i + (\bar{y}_o + \bar{y}_r) \bar{V}_u$$